Metodi Euristici per il Vehicle Routing Problem con Time Windows

1 Descrizione del Problema

Il Vehicle Routing Problem con Time Windows (VRPTW) è un problema di ottimizzazione combinatoria che rappresenta il problema decisionale di definire la pianificazione ottimale dei viaggi da assegnare a un insieme di veicoli capacitati e omogenei per consegnare della merce, stoccata inizialmente presso un deposito, a un insieme di clienti rispettando le loro finestre temporali. L'obiettivo è minimizzare i costi totali di trasporto per servire tutti clienti rispettando la capacità dei veicoli e le finestre temporali.

Più precisamente, esiste un deposito denotato come vertice 0, presso cui c'è tutta la merce da distribuire prima della pianificazione. Sono stati raccolti n ordini da n clienti diversi. La merce richiesta nell'ordine del cliente i pesa complessivamente q_i unità, con $q_i > 0$.

Una flotta di veicoli K dev'essere usata per la distribuzione della merce ed è localizzata presso il deposito centrale da cui deve partire all'inizio della giornata e rientrare al termine della stessa. Tutti gli ordini devono essere evasi in giornata. Si assume che i veicoli siano identici e completamente intercambiabili. Ogni veicolo può trasportare fino a Q unità di merce – dove Q corrisponde alla sua capacità. Assumiamo che $q_i \leq Q$ per ciascun cliente i e che ogni cliente debba essere servito da un solo veicolo.

Un dato cliente i può essere servito solamente entro una finestra temporale $[a_i, b_i]$, che rappresentano rispettivamente il primo e l'ultimo istante di tempo entro cui il cliente è disponibile per iniziare il servizio. Il servizio al cliente i richiede s_i istanti di tempo. Il veicolo che serve un dato cliente i, quindi, deve iniziare a servire il cliente i non più tardi del tempo b_i. Se il veicolo arriva dal cliente i prima del tempo a_i, il servizio inizia al tempo a_i. Considerando il tempo di servizio, il veicolo che serve il cliente i riparte non prima del tempo $a_i + s_i$ e al più tardi al tempo $b_i + s_i$.

Si sa la posizione di ciascun cliente e del deposito. Per ogni coppia di posizioni i e j, si conoscono il tempo di viaggio t_{ij} e il costo di transito/viaggio c_{ij}.

L'obiettivo del VRPTW è definire un insieme di viaggi, al massimo uno per ciascun veicolo, di costo totale minimo che consenta di servire una e una sola volta ciascun cliente, iniziandone il relativo servizio entro la finestra temporale, e senza sforare la capacità dei veicoli.

2 Formalizzazione Matematica

Sia V l'insieme di $n+2$ vertici definito come $V = \{0, 1, 2, \dots, n, n+1\}$, dove $N = \{1, 2, \dots, n\}$ rappresenta l'insieme di n clienti da servire e i vertici 0 e $n+1$ rappresentano due copie del deposito – in particolare, 0 rappresenta il nodo di partenza di ciascun viaggio e $n+1$ il suo nodo terminale.

A ciascun cliente $i \in N$ sono associate le seguenti quantità (tutte strettamente positive): le unità di merce da consegnare q_i, il tempo di servizio s_i, la finestra temporale $[a_i, b_i]$. Si associano tali quantità anche ai due nodi che rappresentano il deposito, come segue $q_0 = q_{n+1} = 0$, $s_0 = s_{n+1} = 0$, $a_0 = a_{n+1} = 0$ e $b_0 = b_{n+1} = T$, dove T è l'orizzonte temporale di pianificazione.

La flotta di veicoli K è costituita da $|K|$ veicoli ciascuno dei quali di capacità Q – assumiamo che $Q \geq \max_{i \in N}\{q_i\}$.

Il VRPTW può essere rappresentato su un grafo orientato $G = (V, A)$, il cui insieme degli archi A è definito come $A = \{(0, j) \mid j \in N\} \cup \{(i, n+1) \mid i \in N\} \cup \{(i, j) \mid i, j \in N : i \neq j, q_i + q_j \leq Q, a_i + s_i + t_{ij} \leq b_j\}$ ed, a ciascun arco $(i, j) \in A$, sono associati un tempo t_{ij} e un costo c_{ij}. Un viaggio (o *route*) ammissibile è un cammino orientato elementare nel grafo G che parte dal nodo 0, visita un sottoinsieme di nodi/clienti $S \subseteq N$ e finisce al nodo $n+1$, tale che la somma delle richieste dei clienti in S non ecceda Q (quindi $\sum_{i \in S} q_i \leq Q$) ed esista un istante di tempo ammissibile per iniziare il servizio a ciascun cliente $i \in S$ entro la sua finestra temporale. Il costo di ciascuna route è dato dalla somma dei costi degli archi attraversati – non ci sono costi fissi associati al veicolo.

L'obiettivo del VRPTW è definire un insieme di al più $|K|$ routes di costo totale minimo tali che ciascun cliente sia servito una ed una sola volta.

3 Modello Matematico

Il VRPTW può essere formulato nel seguente modo.

Per ogni arco $(i, j) \in A$ e ogni veicolo $k \in K$, sia $x_{ij}^k \in \{0, 1\}$ una variabile binaria uguale a 1 quando il veicolo $k \in K$ attraversa l'arco (i, j) e 0 altrimenti. Inoltre, per ogni vertice $i \in V$ ed ogni veicolo $k \in K$, sia $y_i^k \in \mathbb{R}_+$ una variabile reale non negativa che rappresenta l'istante di tempo in cui il veicolo $k \in K$ inizia a servire il vertice $i \in V$ (se lo serve) – nel caso in cui $i = 0$ o $i = n + 1$, la variabile y_i^k assume il significato di istante di partenza e arrivo a tale nodo.

Una formulazione valida del VRPTW è la seguente:

$$\min \sum_{k \in K} \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij}^k \tag{1a}$$

$$\text{s.t.} \sum_{k \in K} \sum_{j \in V : (i,j) \in A} x_{ij}^k = 1 \qquad \forall i \in N \tag{1b}$$

$$\sum_{j \in N} x_{0j}^k \leq 1 \qquad \forall k \in K \tag{1c}$$

$$\sum_{i \in N} x_{i,n+1}^k \leq 1 \qquad \forall k \in K \tag{1d}$$

$$\sum_{i \in V : (i,j) \in A} x_{ij}^k = \sum_{i \in V : (j,i) \in A} x_{ji}^k \qquad \forall k \in K, j \in N \tag{1e}$$

$$\sum_{(i,j) \in A} q_i x_{ij}^k \leq Q \qquad \forall k \in K \tag{1f}$$

$$x_{ij}^k (y_i^k + s_i + t_{ij} - y_j^k) \leq 0 \qquad \forall k \in K, (i, j) \in A \tag{1g}$$

$$a_i \leq y_i^k \leq b_i \qquad \forall k \in K, i \in V \tag{1h}$$

$$x_{ij}^k \in \{0, 1\} \qquad \forall k \in K, (i, j) \in A \tag{1i}$$

La funzione obiettivo (1a) consente di minimizzare il costo complessivo delle routes definite. I vincoli (1b) obbligano a servire ciascun cliente una ed una sola volta. I vincoli (1c) e (1d) dicono che la route (se definita) di ciascun veicolo deve iniziare dal nodo 0 e terminare al nodo $n+1$. I vincoli (1e) modellano la conservazione del flusso per ogni veicolo $k \in K$ e ogni cliente $i \in N$ forzando un veicolo ad uscire dal cliente i se lo visita. I vincoli (1f) modellano la capacità massima di ogni singola route. I vincoli (1g) stabiliscono la relazione temporale tra le variabili y_i^k e y_j^k di due posizioni visitate consecutivamente da un dato veicolo. I vincoli (1h) definisco le finestre temporale stabilendo il range della variabili y_i^k. Il dominio delle variabili x_{ij}^k è definito dai vincoli (1i).

Si noti, tuttavia, che il modello (1) non è lineare a causa dei vincoli (1g). Tale modello si può linearizzare sostituendo i vincoli (1g) coi seguenti vincoli:

$$y_i^k + s_i + t_{ij} \leq y_j^k + M_{ij}(1 - x_{ij}^k) \quad \forall k \in K, (i, j) \in A,$$

dove M_{ij} è un coefficiente sufficientemente grande definito a priori per esempio come $M_{ij} = \max\{b_i + s_i + t_{ij} - a_j, 0\}$. Il modello risultante è di programmazione lineare mista a numeri interi.

4 Descrizione delle Istanze Benchmark

Come istanze benchmark, vanno usate 54 istanze di Solomon. Le 54 istanze comprendono 18 istanze con 25 clienti, 18 istanze con 50 clienti e 18 istanze con 100 clienti. Le 54 istanze possono essere classificate in sei gruppi C1, R1, RC1, C2, R2 ed RC2, in cui nelle istanze di tipo C i clienti sono clusterizzati, nelle istanze di tipo R sono posizionati random e nelle istanze di tipo RC sono parzialmente clusterizzati e parzialmente posizionati random. Inoltre, le istanze di tipo 1 hanno finestre temporali strette e vincoli di capacità stringenti, mentre le istanze di tipo 2 hanno finestre temporali ampie e vincoli di capacità molto meno stringenti.

Per ogni arco $(i, j) \in A$, il suo costo c_{ij} si calcola come

$$c_{ij} = \lfloor 10 \times e_{ij} \rfloor / 10$$

dove e_{ij} è la distanza Euclidea tra i nodi i e j, ovverosia

$$e_{ij} = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}$$

dove (x_i, y_i) e (x_j, y_j) sono le coordinate dei nodi i e j nel piano cartesiano. In altri termini, il costo di un arco è uguale alla distanza Euclidea tra i due nodi troncata alla prima cifra decimale.

Il tempo di viaggio, t_{ij}, per attraversare l'arco $(i, j) \in A$, è uguale a c_{ij}.

Il formato di ogni istanza è autoesplicativo. Le righe di ciascun cliente riportano: il suo identificativo i, la coordinata x_i, la coordinata y_i, la domanda q_i, l'inizio e la fine della finestra temporale a_i e b_i, e il tempo di servizio s_i. La prima riga con identificativo 0 corrisponde ai dati sul deposito.

5 Solutioni Ottime

La seguente tabella riporta i costi delle soluzioni ottime delle 54 istanze benchmark da usare per valutare gli algoritmi sviluppati.

Clienti	**Tipo 1**		**Tipo 2**	
	Nome	Opt	Nome	Opt
25	C101	191.3	C201	214.7
	C104	186.9	C204	213.1
	C108	191.3	C208	214.5
	R101	617.1	R201	463.3
	R104	416.9	R204	355.0
	R108	397.3	R208	328.2
	RC101	461.1	RC201	360.2
	RC104	306.6	RC204	299.7
	RC108	294.5	RC208	269.1
50	C101	362.4	C201	360.2
	C104	358.0	C204	350.1
	C108	362.4	C208	350.5
	R101	1 044.0	R201	791.9
	R104	625.4	R204	506.4
	R108	617.7	R208	487.7
	RC101	944.0	RC201	684.8
	RC104	545.8	RC204	444.2
	RC108	598.1	RC208	476.7
100	C101	827.3	C201	589.1
	C104	822.9	C204	588.1
	C108	827.3	C208	585.8
	R101	1 637.7	R201	1 143.2
	R104	971.5	R204	731.3
	R108	932.1	R208	701.2
	RC101	1 619.8	RC201	1 261.8
	RC104	1 132.3	RC204	783.5
	RC108	1 114.2	RC208	776.1

Tabella 1: Costo soluzioni ottime delle 54 istanze benchmark

6 Algoritmi da Implementare

Per completare il progetto bisogna implementare i seguenti algoritmi[1]

- due algoritmi costruttivi
- ...

[1] questa lista sarà definitiva solo al termine delle lezioni